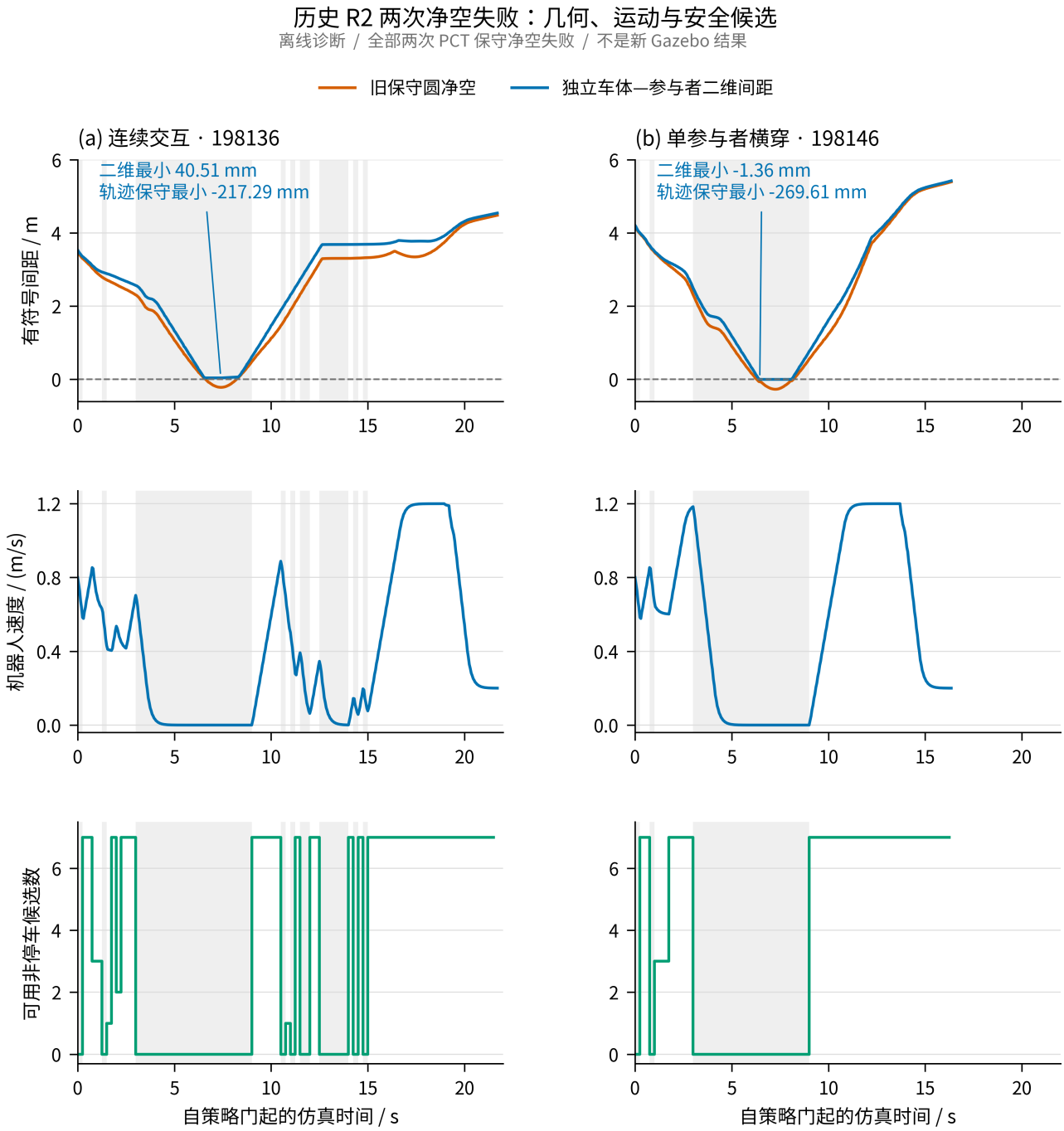
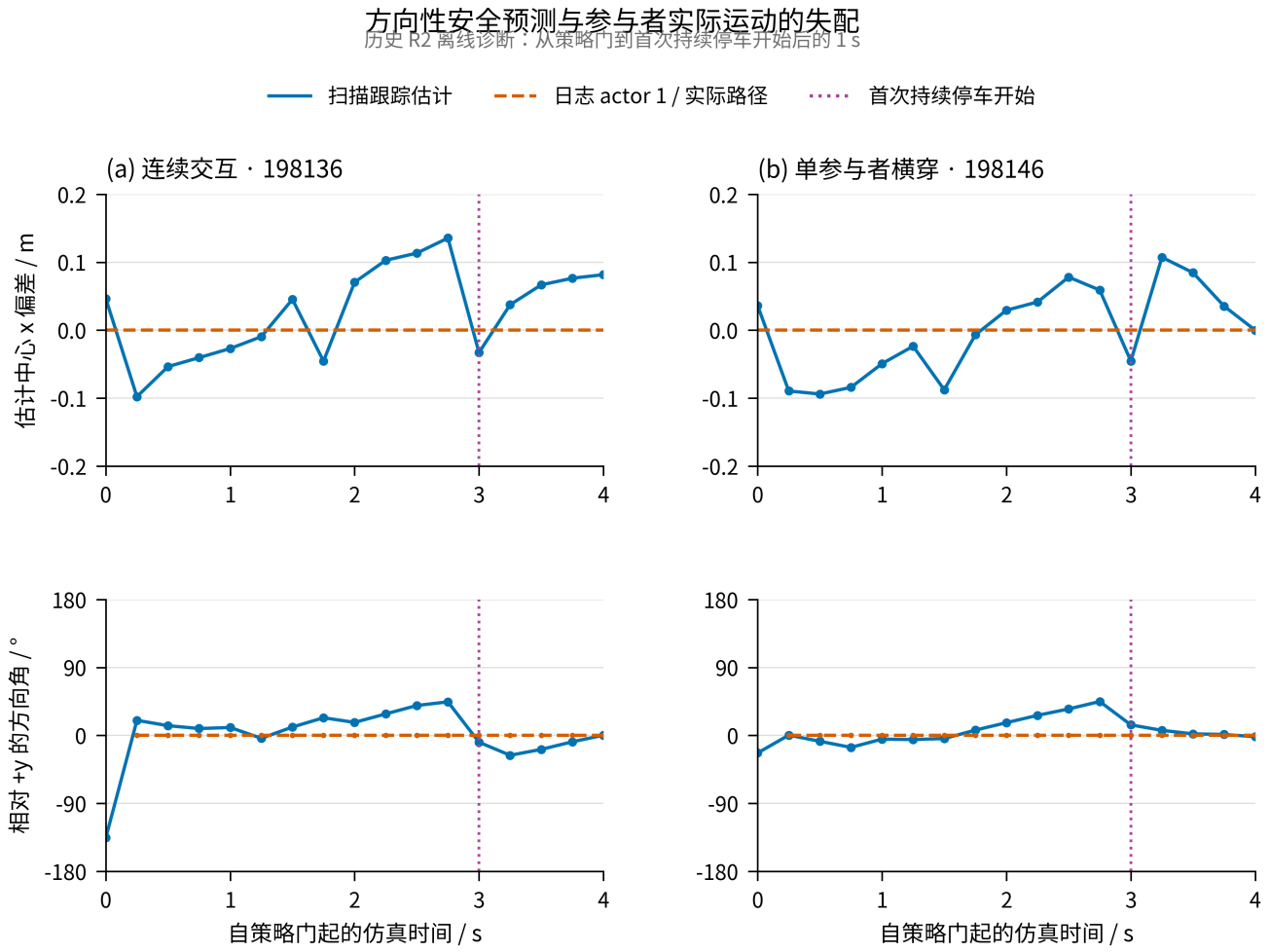
H01 历史 R2 两次冲突失败



灰底：选择停车动作的决策区间；停车可调用并不等于停车包络已通过校验。
二维负间距仅表示日志重建的投影相交，不能单独认定物理接触；无误差带。

历史误选发生在何种几何和运动关系下
历史归因图；不得当作本轮新训练或新形式评估

H02 方向性负全预测失配



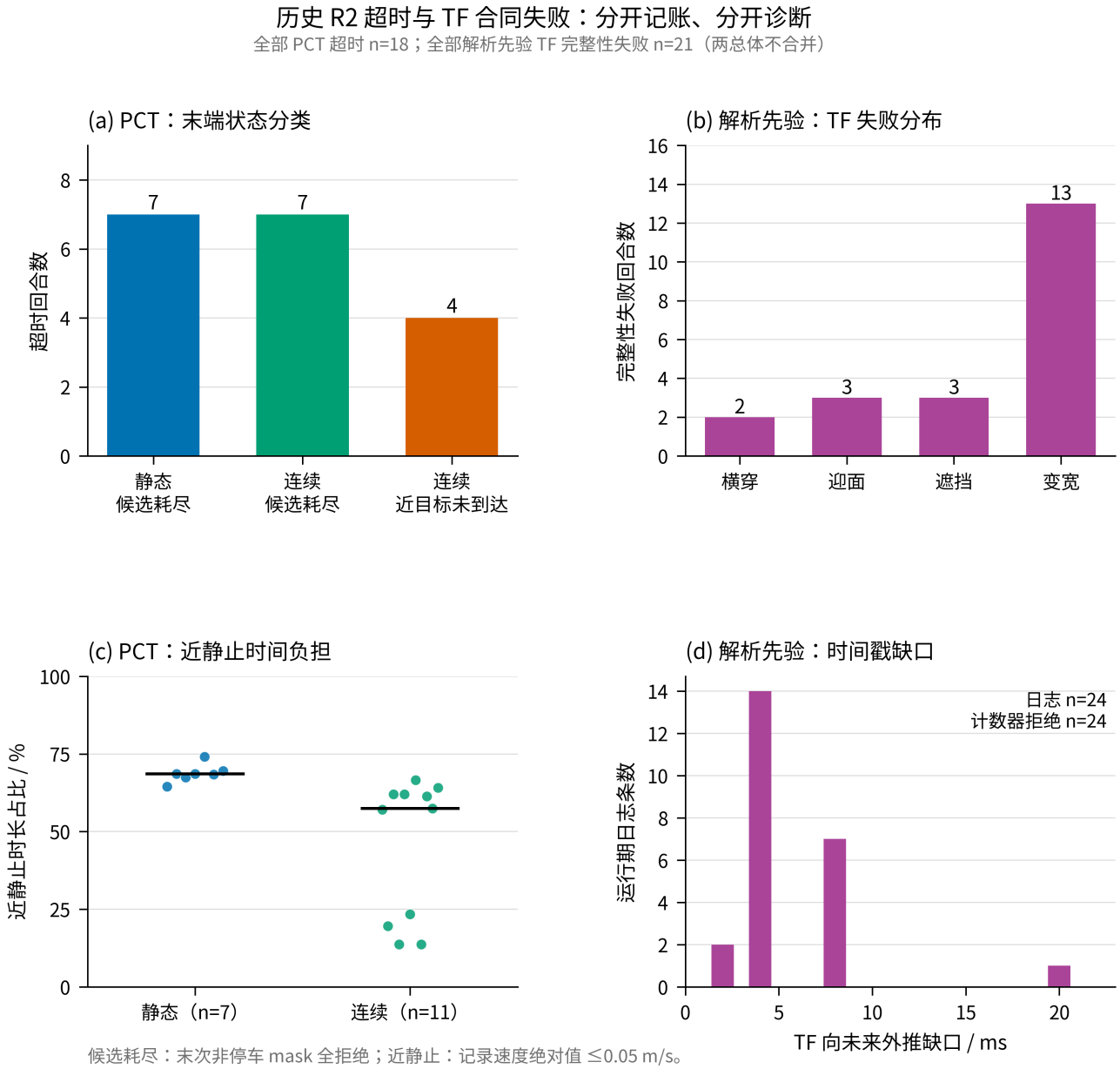
+y 为 actor 1 的实际横穿方向；真实静止采样不赋予方向角。

持续停车：连续 4 个停车周期（标称 1 s）；仅诊断关联，不证明因果。

方向性预测与参与者实际运动如何偏离

仅展示历史错误实例与预测失配

H03 历史超时与 TF 失败分账



候选耗尽：末次非停车 mask 全拒绝；近静止：记录速度绝对值 ≤0.05 m/s。

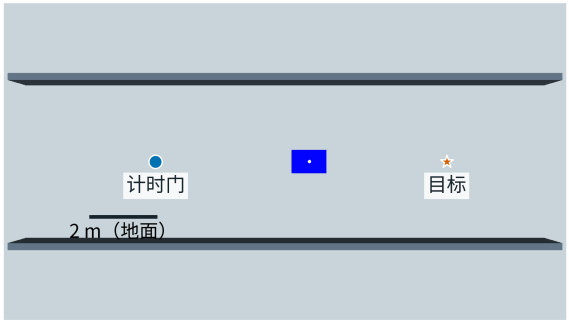
(c) 点为完整回合，横线为中位数；(d) 日志条不是独立实验单位；均为描述性分析。

超时和 TF 失败应如何独立记录

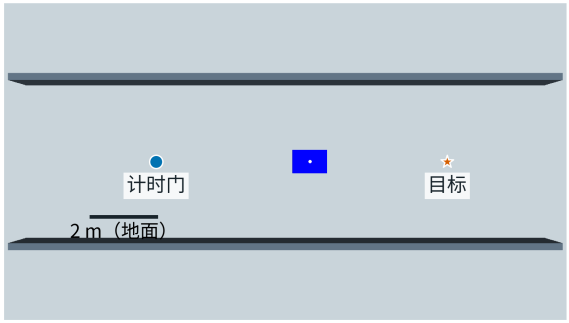
按原始故障类别分账；不得合并成规划性能

A02 四方法 Gazebo 链路实拍检查

(a) 冻结 R2 PCT | t = 11.500 s



(b) 解析先验 | t = 11.500 s



(c) 实际 TEB 0.8.4 | t = 11.002 s



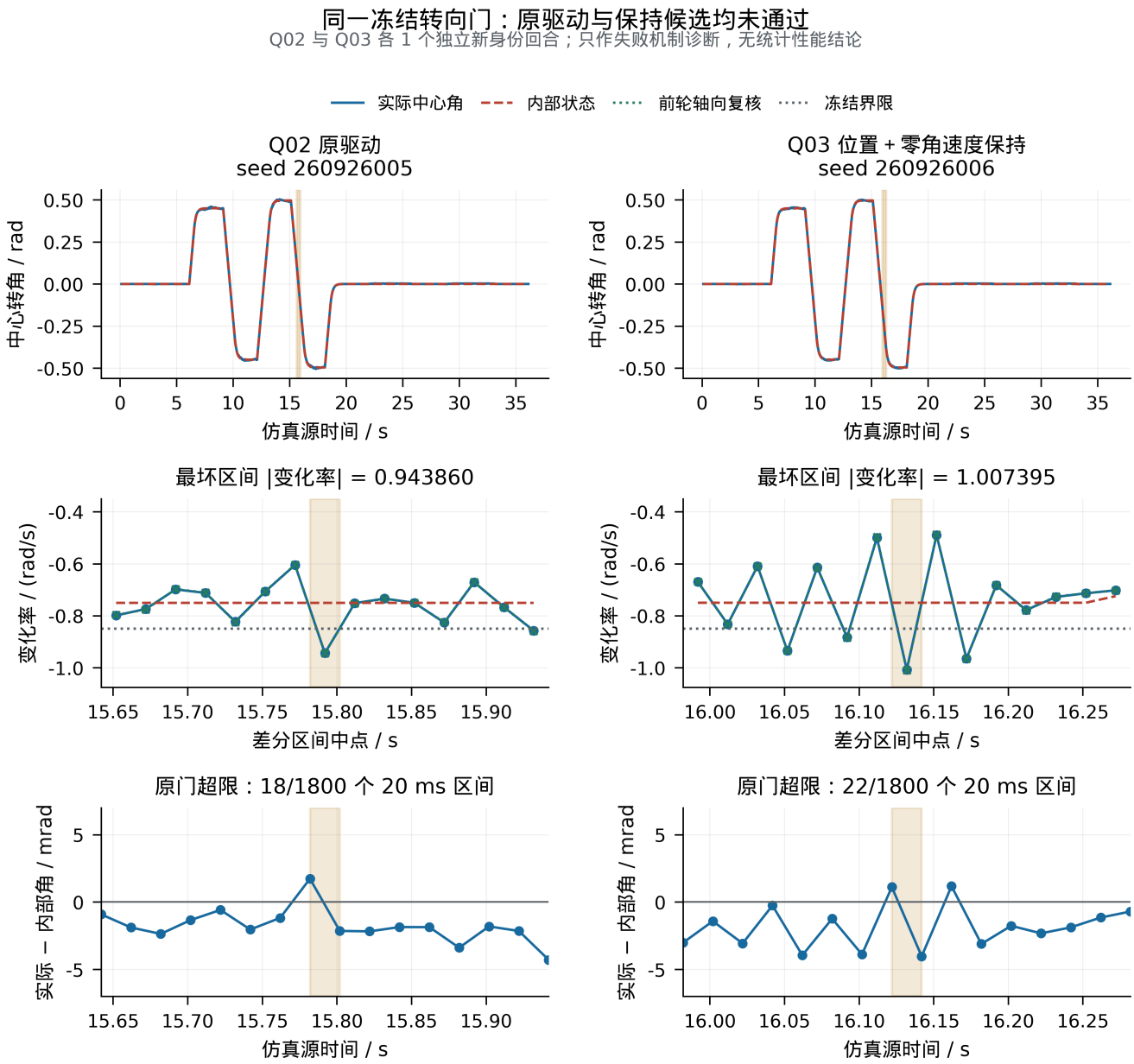
(d) 实际 DWA 1.17.3 | t = 12.002 s



统一真实相机；每回合选机器质检通过且最接近路线中点 x = 0.5 m 的一帧。
图中仅一台简化 M2 实体；圆点/星号与比例尺为投影标注，不是新增模型。
本图验证记录链路与显示一致性；无转弯或动态障碍，不支持性能或完整安全结论。

四个方法的早期 Gazebo 图像链路是否形成
启动链路图，不构成方法成功或性能结果

AQC02 冻结转向门下的驱动比较



两回合均 79/80 门通过；唯一失败仍为实际中心转角变化率超过 ±0.85 rad/s。

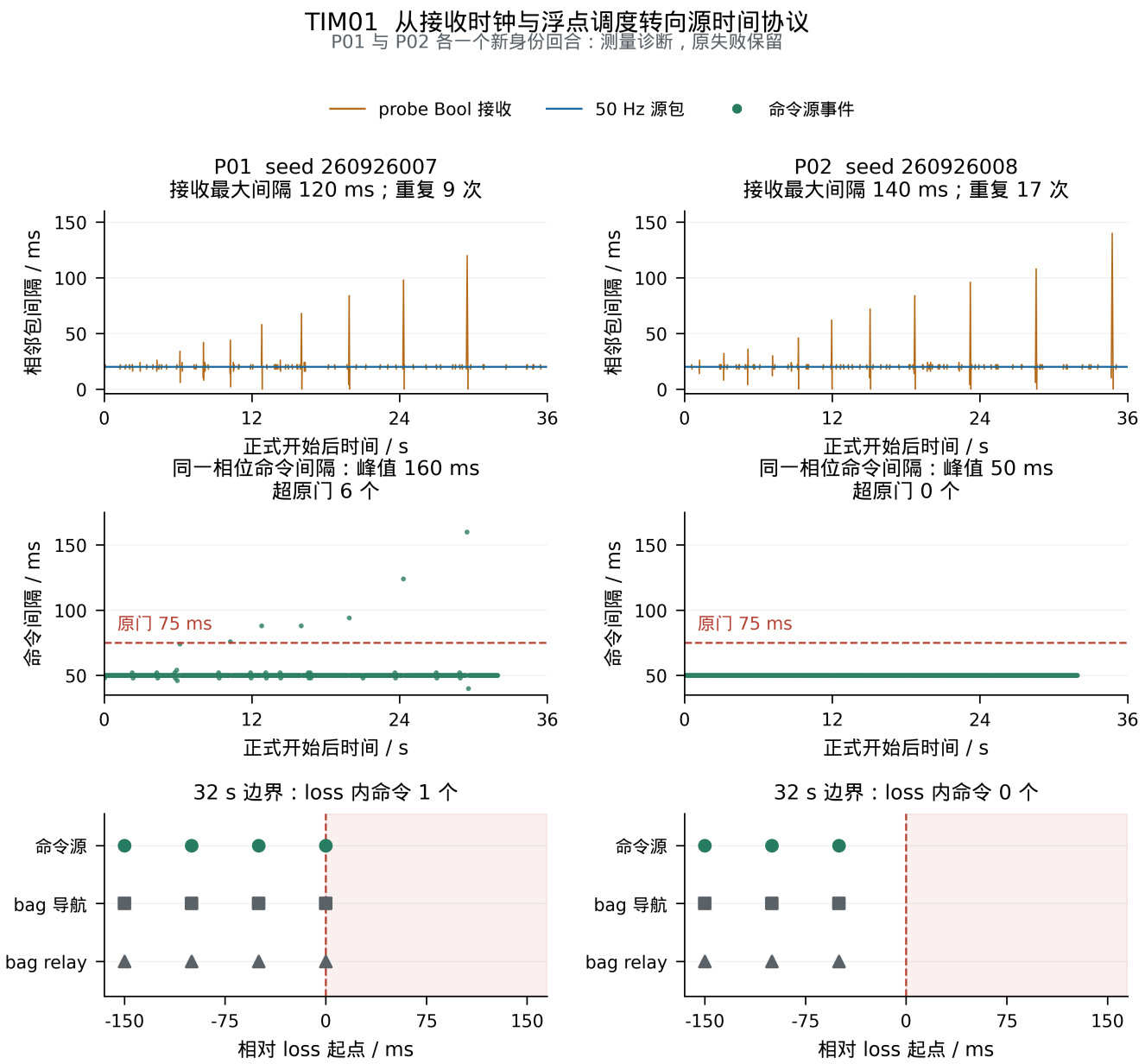
全程最大角残差：Q02 9.232 mrad，Q03 5.420 mrad；残差幅度下降未使变化率门通过。

姿态源间隔恒 20 ms，内部状态恒早 2 ms。两列按各自最坏区间展开，横轴窗口不同。

Q03 候选未采纳；不改门、不删失败、不以平滑差分替代冻结指标。逐 2 ms 完整姿态仍缺失。

原驱动与假转速通道在同一转向门下如何表现

物理通道诊断；不等于实车验证



两回合 bag Bool 接收间隔均为 20 ms；probe 回调接收抖动不等于物理源降频。

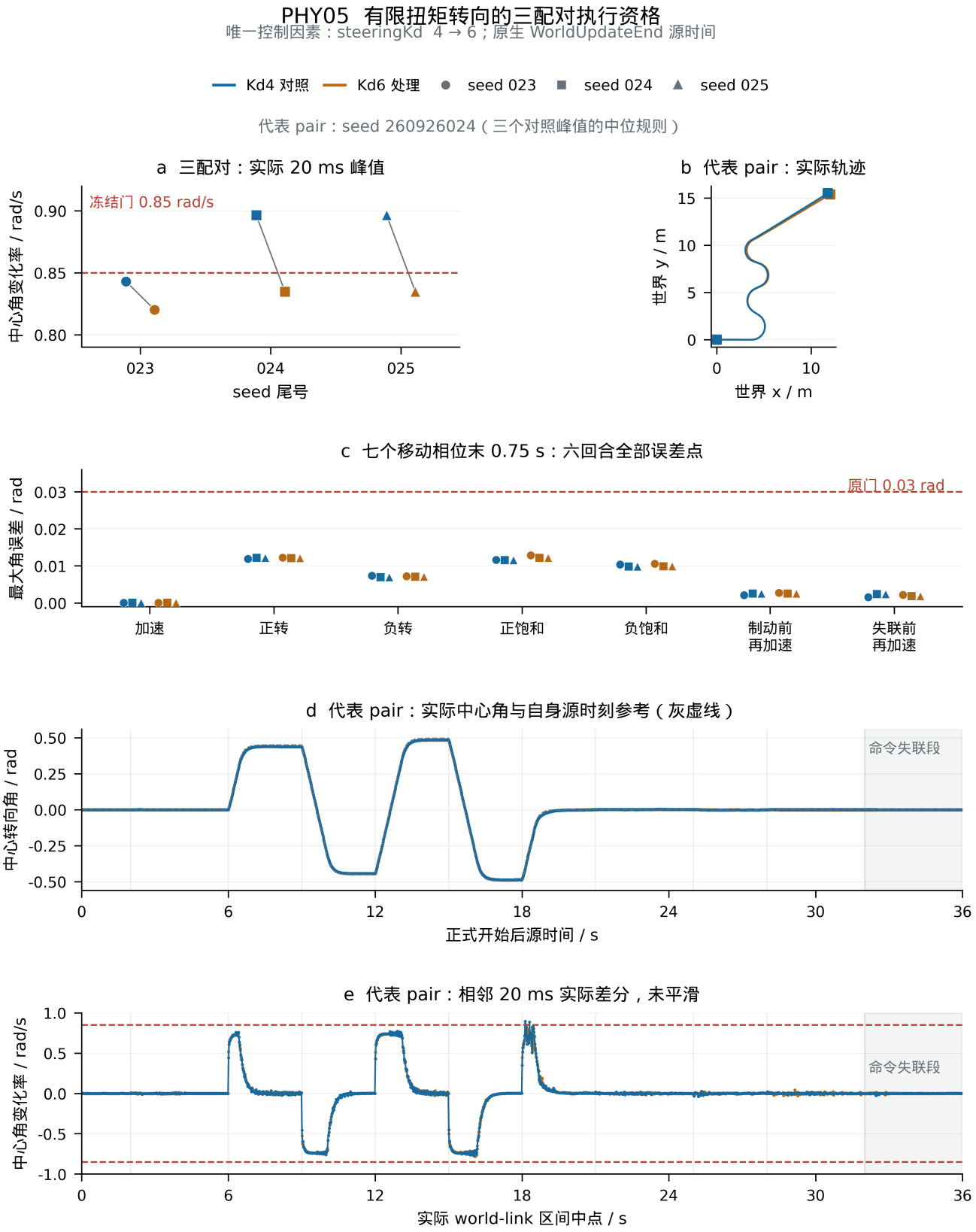
P01 的浮点边界仍发送 1.2 m/s；P02 整数纳秒调度在 [32, 36) s 不发送。

P02 记录器握手 + 1 s 预热使正式源数据完整；真实转向变化率门仍未通过。

不同 fresh seed 的单回合诊断，不作因果效应或导航性能统计；bag 命令时刻为接收时钟。

接收时钟和异步采集如何保持时间可追溯

协议诊断；不构成导航时延性能比较

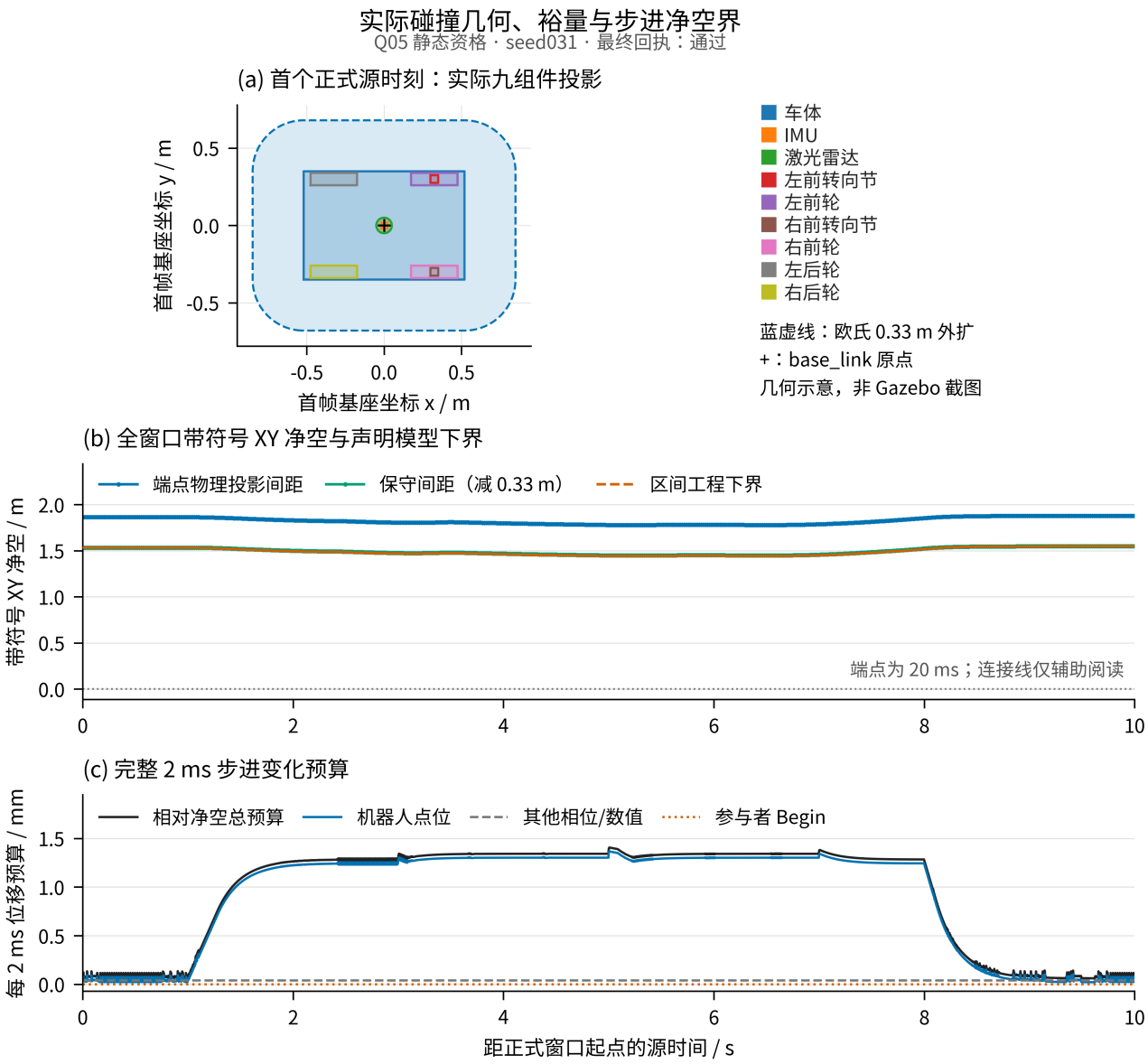


六回合测量完整；物理负结果 2 个全部保留。三配对仅用于本执行资格。

固定几何与无抖动设置；三个 seed 不代表独立几何或一般性能。

三阶段转向执行能否形成连续物理轨迹

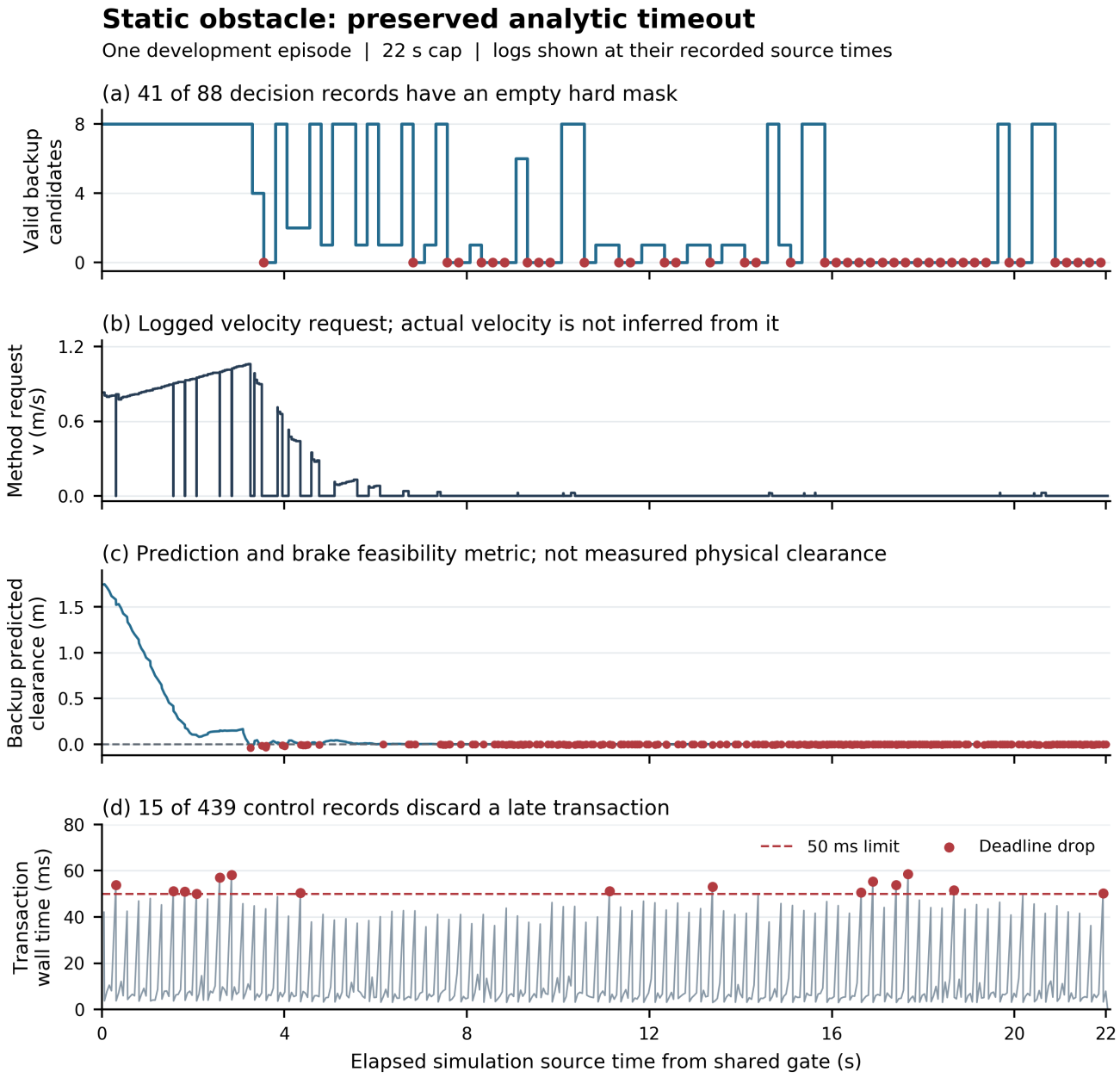
仅限冻结仿真物理执行样本；无实车结论



仅限 Gazebo 正常 Euler 扩展及受限 Begin 更新；不构成形式证明或真实连续安全证据。

方盒和机器人compound净空如何定义

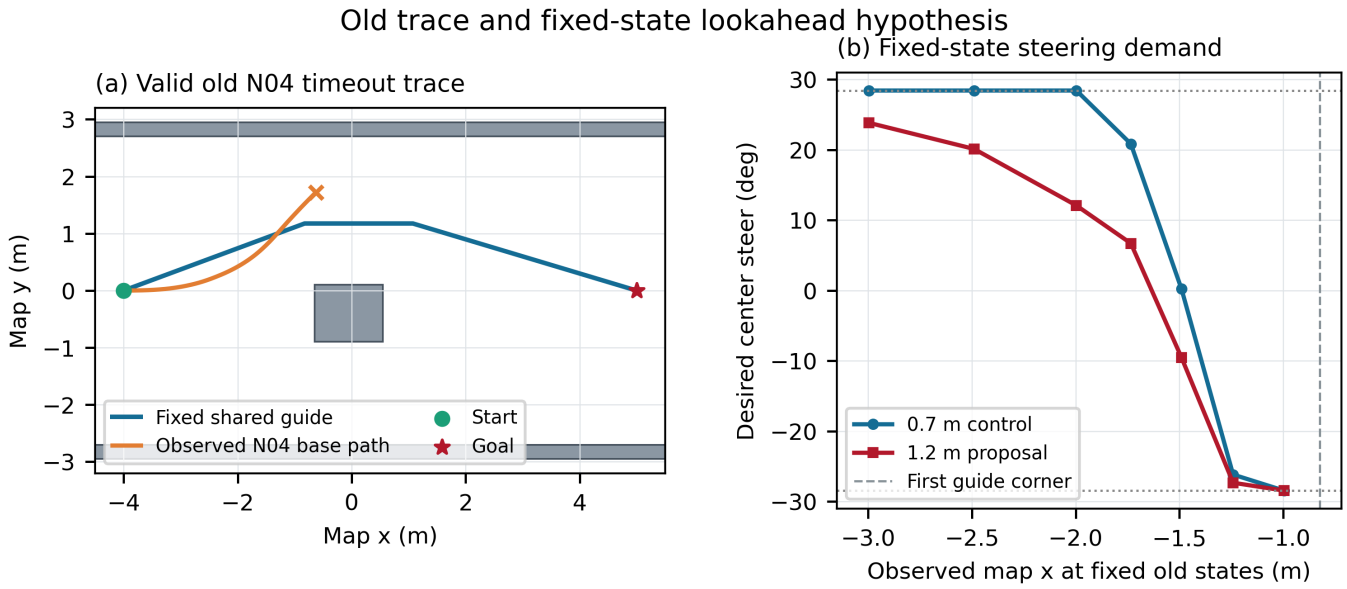
独立几何 fixture 的定义与边界；不表示 Gazebo 导航安全或实车净空



候选mask耗尽及控制时限如何伴随一次开发超时

single pre-existing chronological diagnostic case; not population representative

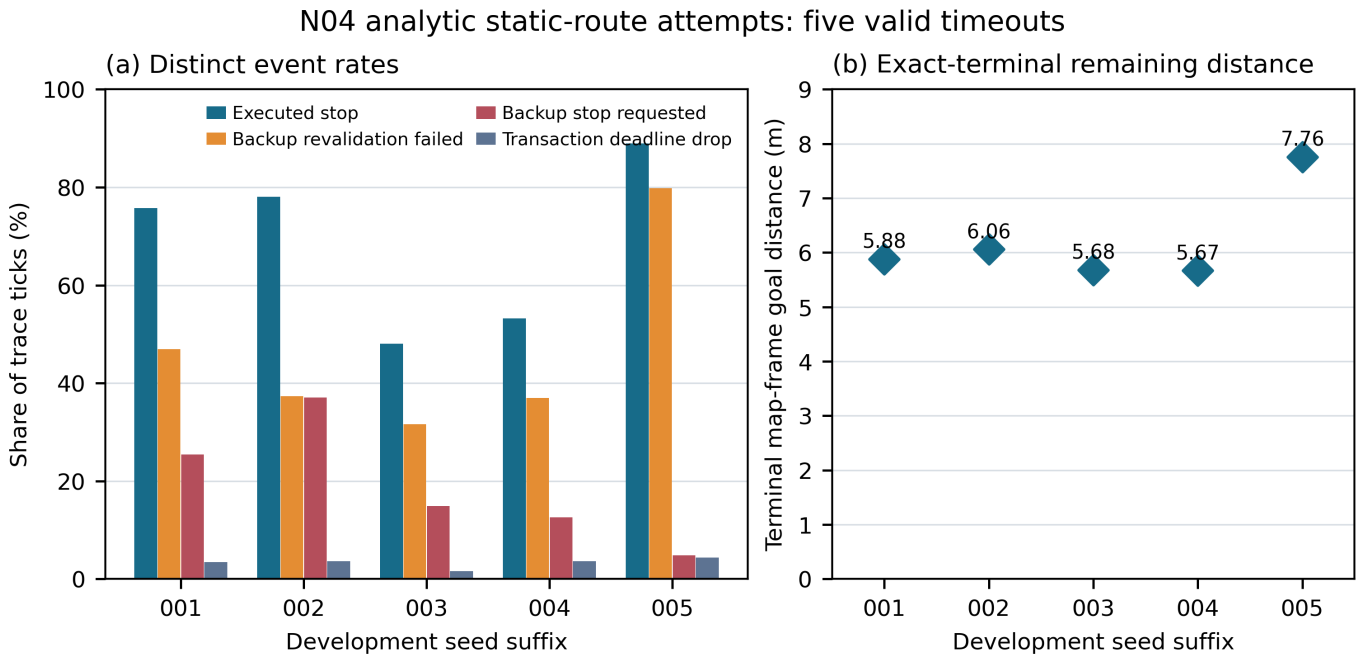
NAV02 旧静态超时轨迹与固定状态前瞻假设



旧超时路径中前瞻距离变化如何影响相同状态下的期望转向

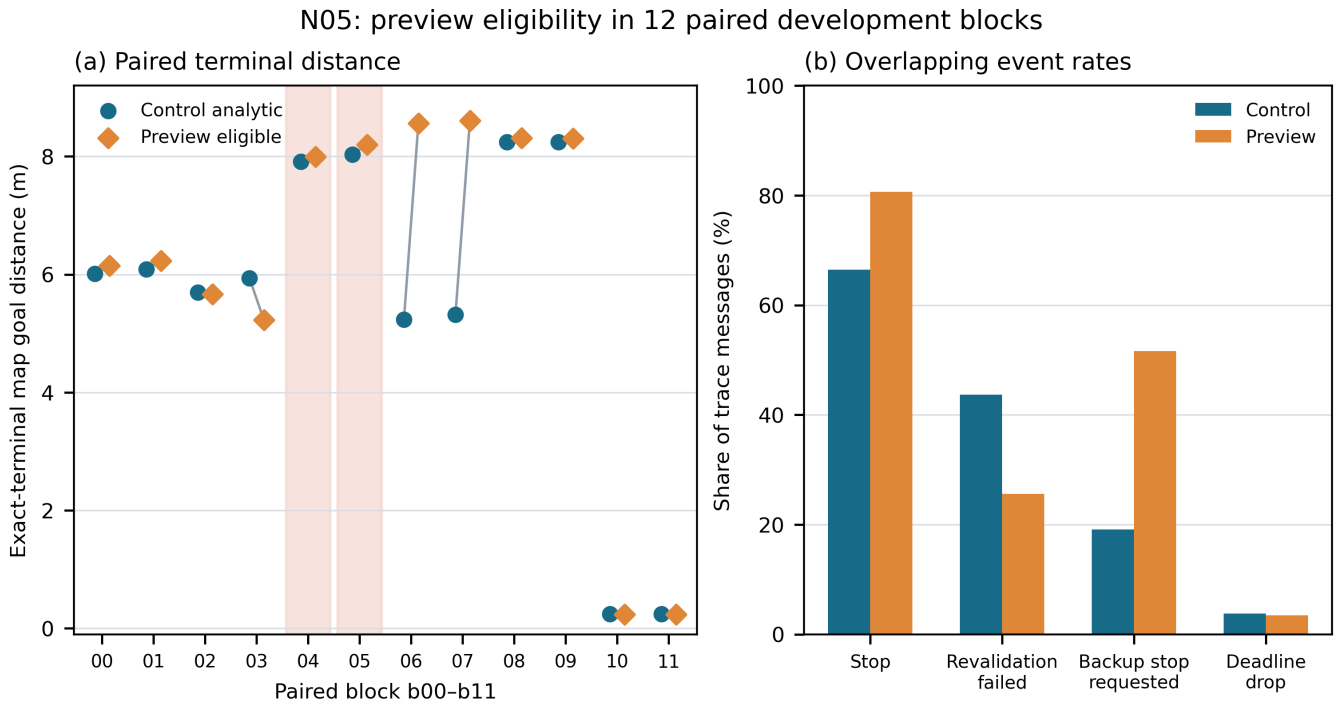
单个旧开发失败案例；不得推断N06闭环收益或安全性

NAV03 N04五次静态超时中的独立事件率与终态距离



五个旧开发回合的停止与退避相关事件是否一致以及终态距目标多远

五条旧有效超时完整保留；中断和未运行身份注明；非总体效应

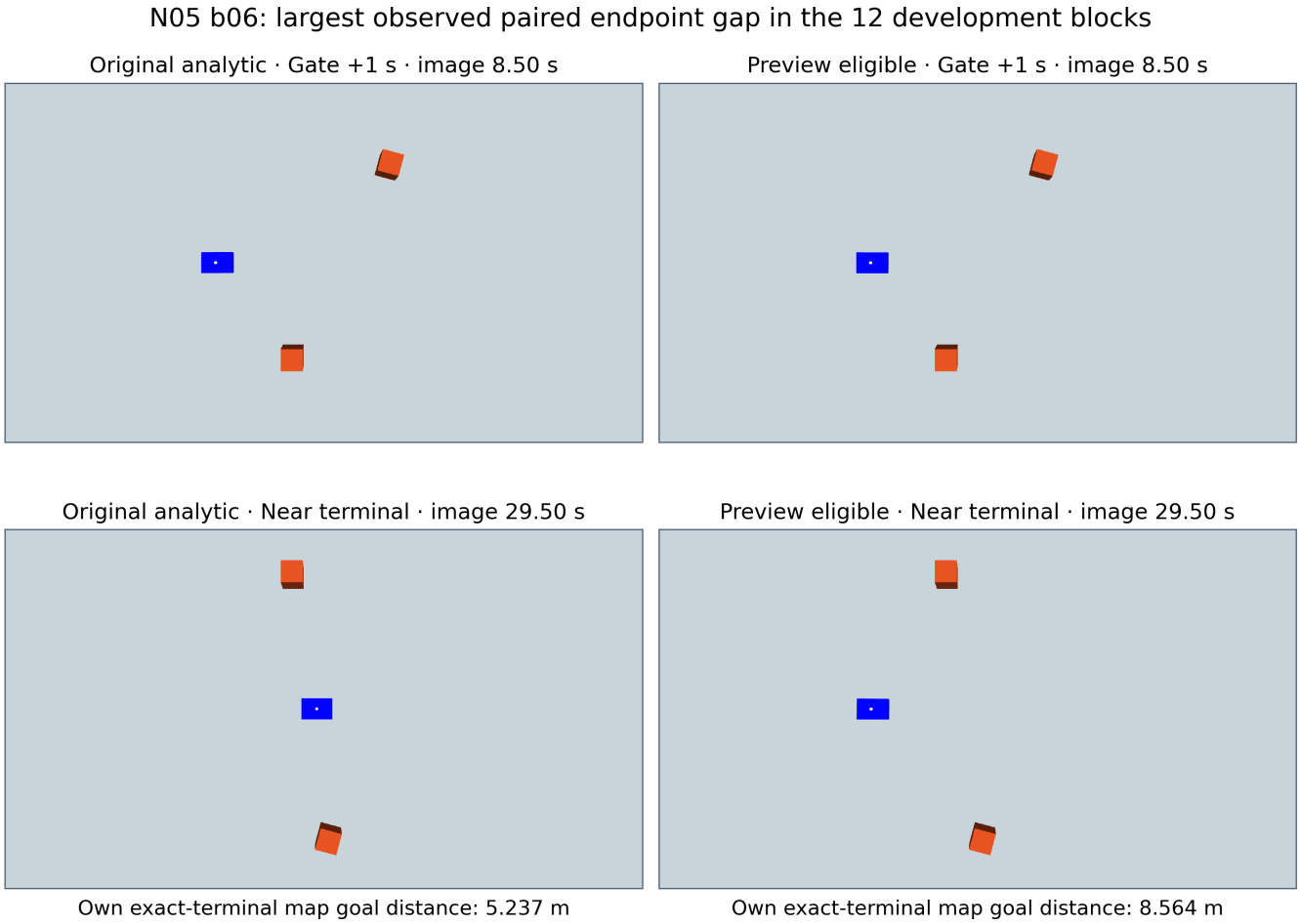


b04/b05 shaded: both methods fail conservative clearance; trace rates are not durations.

预览可选性约束改变动作后是否改善旧开发几何的结果

完整保留成功/超时和b04/b05安全失败；无性能提升或安全主张

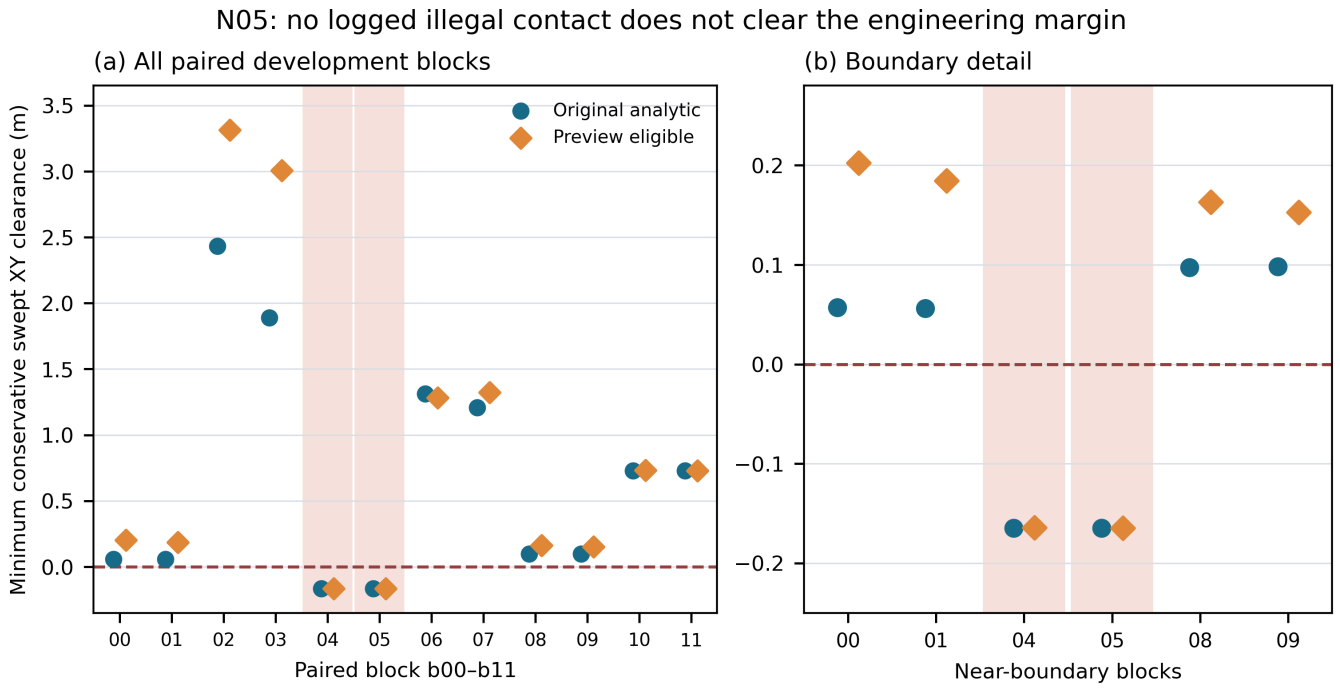
NAV05 N05最大终态差配对的原生仿真截图



Native Gazebo frames, same seed/scene/camera; image time differs from exact task-terminal time.
Both methods timeout; this selected failure case is not population evidence.

同一新seed/场景下两方法从相同早期画面到终态如何分化

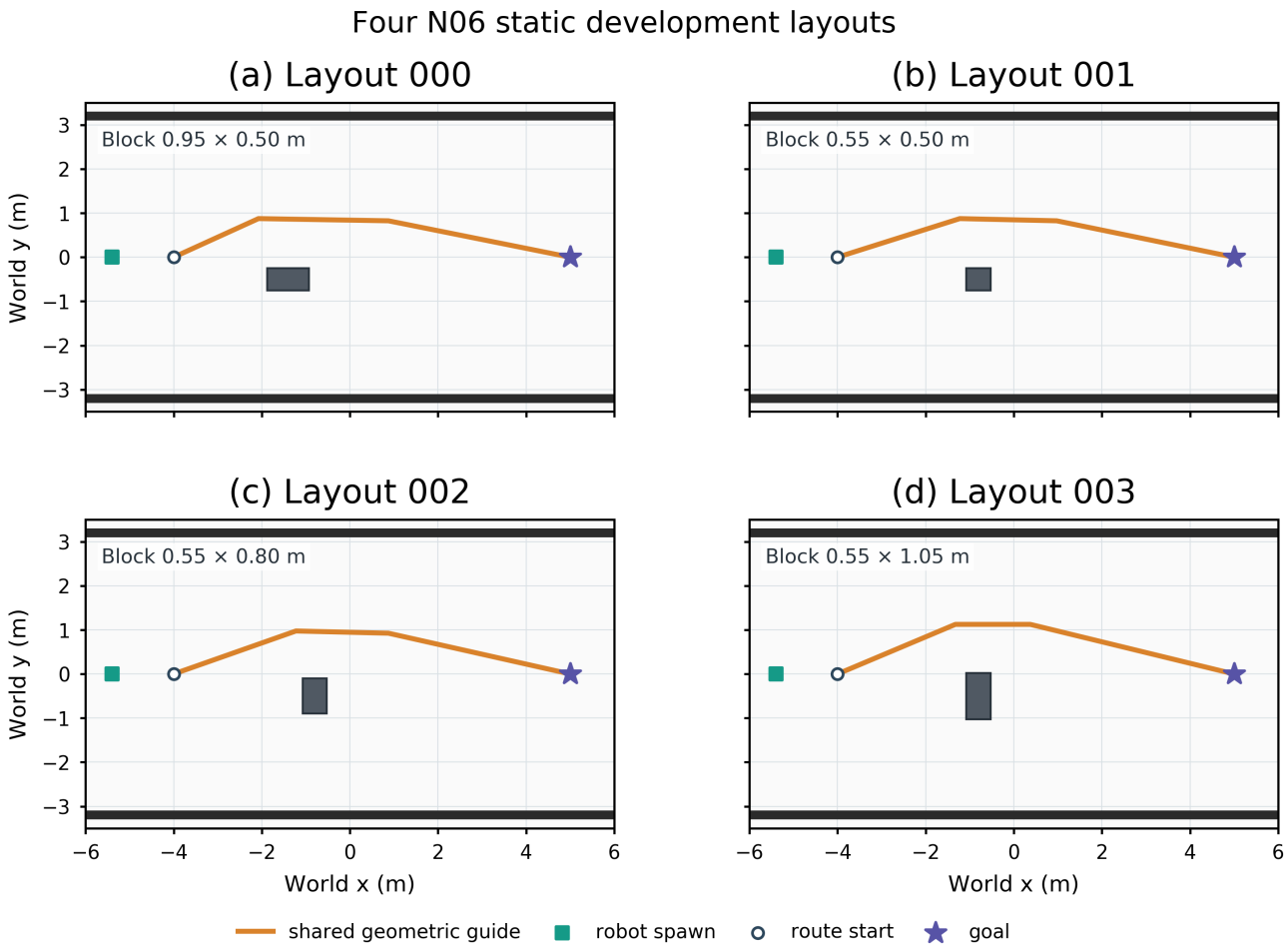
12对中处理减对照终态距离最大的一对，标注选例和非总体推断



b04/b05: both methods fail the positive conservative-clearance gate; this is not a formal safety proof.

零违法接触日志能否排除保守工程净距失败

全24回合显示，b04/b05四个负值保留；不作形式安全或总体性能主张

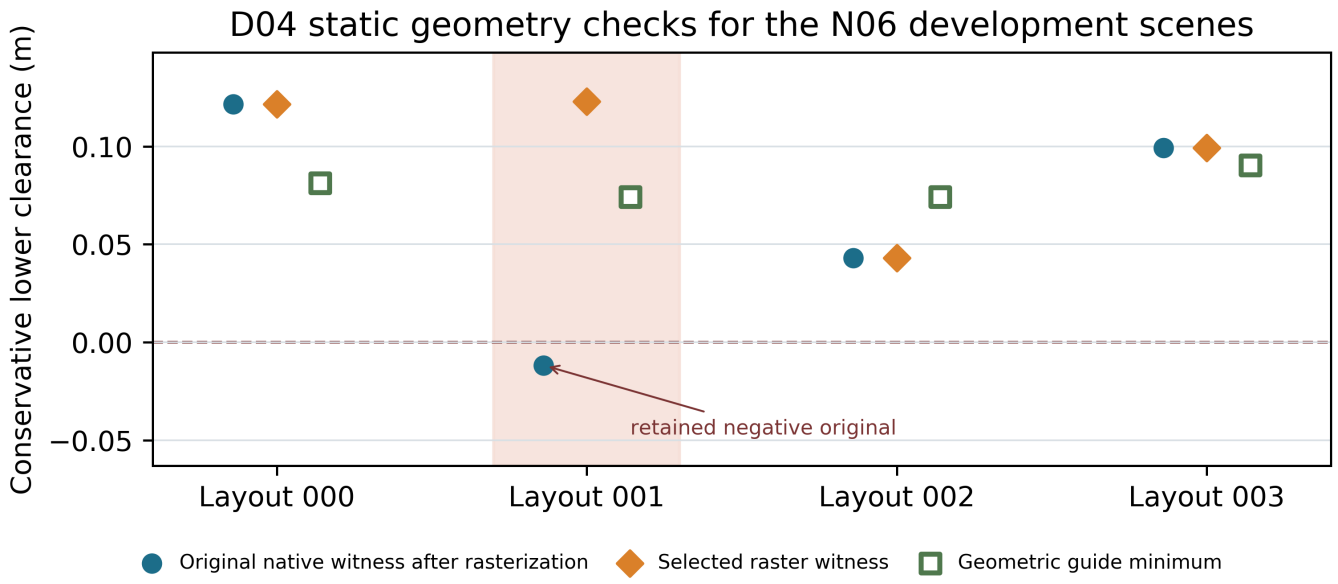


Source-derived D04 map geometry and A* guide; no robot trajectory, Ackermann-turn or success claim.

单因素静态先导试验使用了哪些独立新场景

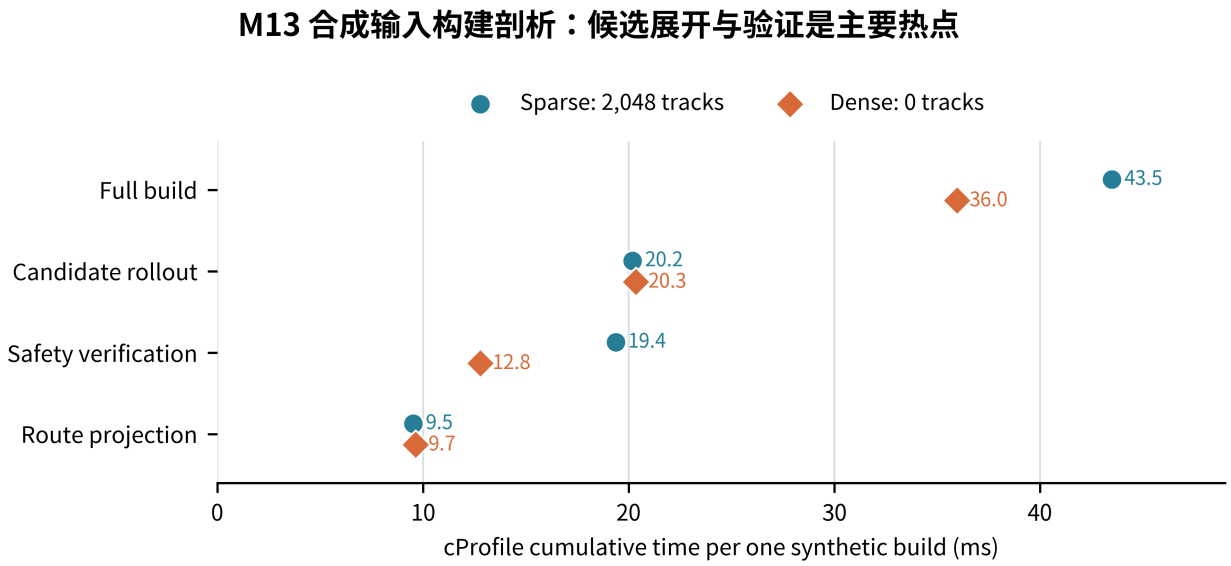
展示全部四个新静态开发布局；几何示意，不冒充Gazebo截图或执行轨迹

NAV08 D04四个新静态场景的离线保守几何净距



被替代的负值原见证路径与选定路径是否如实保留

全部四布局；明确显示slot001旧负值；几何门不推断导航安全



1440 input points · 491 queries · one profiled build per case

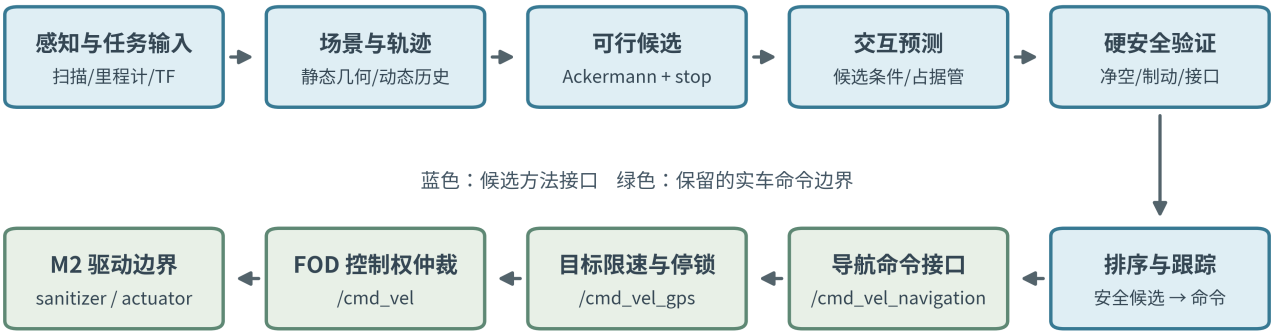
累积时间层级重叠，不能相加；cProfile 会增加开销。仅定位优化方向，不能判定运行期限。

Frozen M13 report · no ROS/Gazebo, actor, training, or deadline qualification

候选生成和验证的主要代码热点在哪里

完整呈现稀疏和密集两种合成输入；累积时间不可相加；不推断运行期限

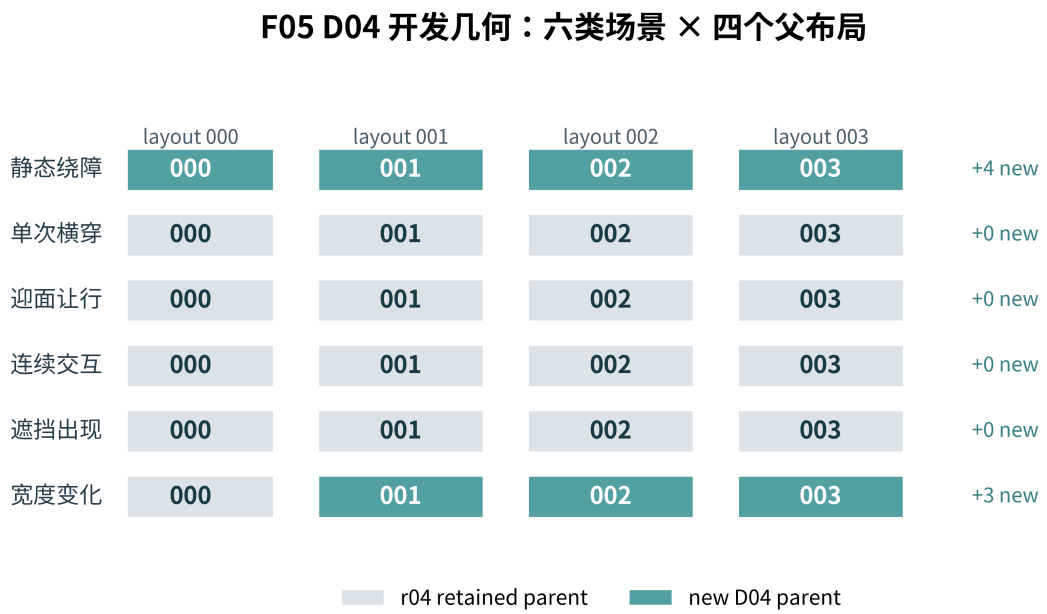
F01 规划器与既有 M2 命令安全边界



接口设计示意；未证明当前仿真已连通整条实车链，也未取得 shadow / 硬件验证。

---

sensor到cmd_vel_navigation安全链是否完整
接口设计示意；现阶段不宣称整条实车链或shadow已验证

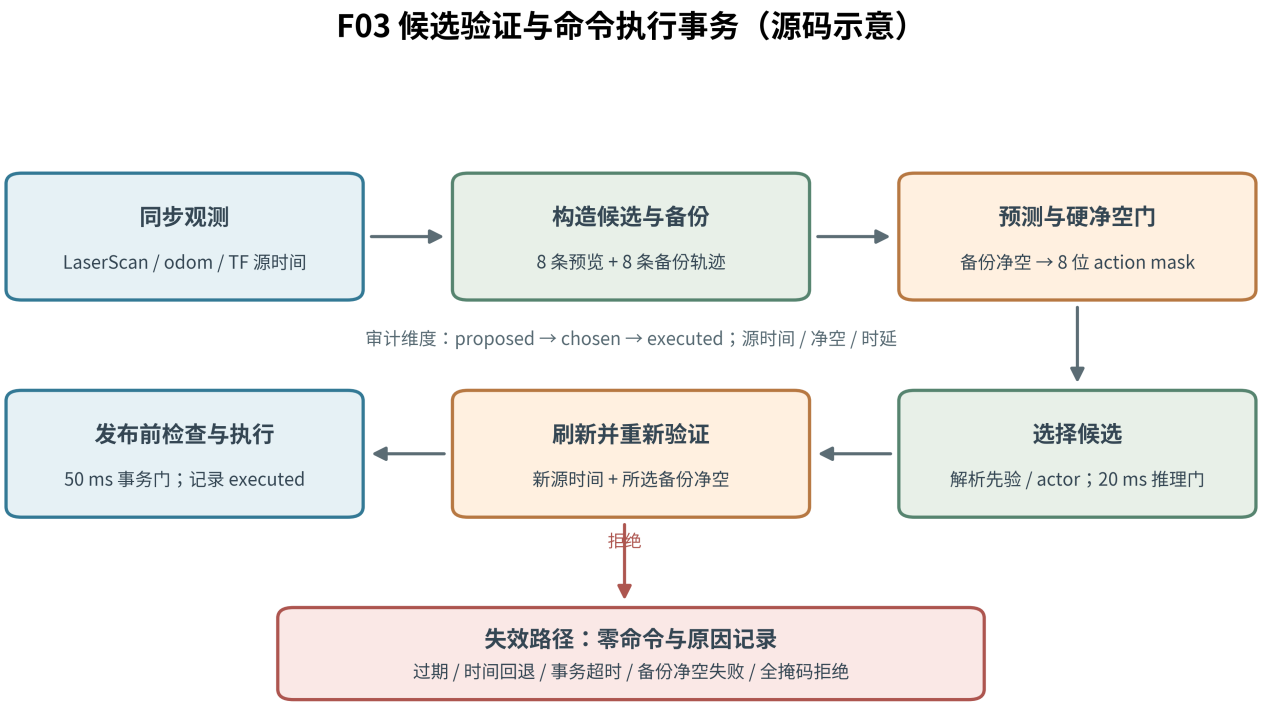


24 个开发集父布局/组合：17 个继承 r04，7 个 D04 新增；同一布局的执行随机种子不等于新几何。

仅离线场景与分组检查；无训练、Gazebo 物理运行、导航成功率或独立几何泛化结论。

六类场景各有多少继承与新增父布局

完整6×4开发父布局；随机种子不是独立几何；不作导航性能推断



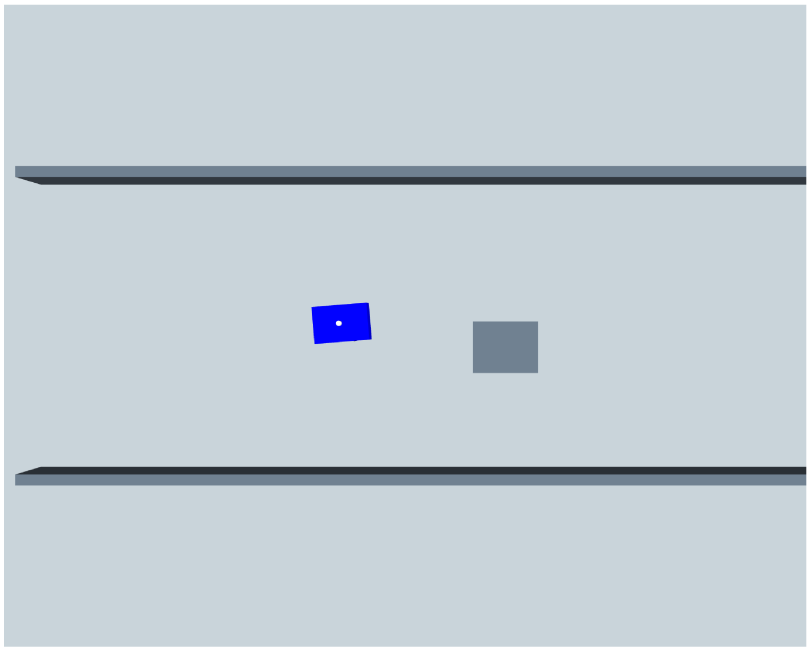
M08/N05 开发源码流程；learned candidate-conditioned prediction=false，certified stop=false，physical safety certified=false。

源码中候选掩码、选择、重新验证与最终命令怎样形成事务

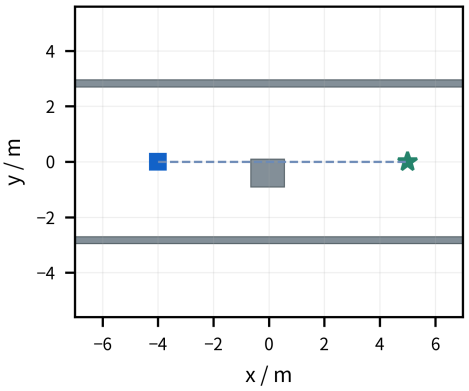
源码示意而非真实Gazebo图；只说明M08/N05开发事务，未证明运行时期限、certified stop或物理安全

F06 静态绕障：N05 开发场景与真实仿真画面

真实 Gazebo 原生帧 · 源时间 8.50 s



场景输入俯视几何 · 非截图



共同观察尺度；蓝色=机器人起点，绿色=目标，橙色=0名参与者输入路径，灰色=静态障碍。

b00 / control / seed 263002001 / timeout；固定裁切 x=150–1950、全高 y=0–1440 px；原始 2560×1440 帧保留。

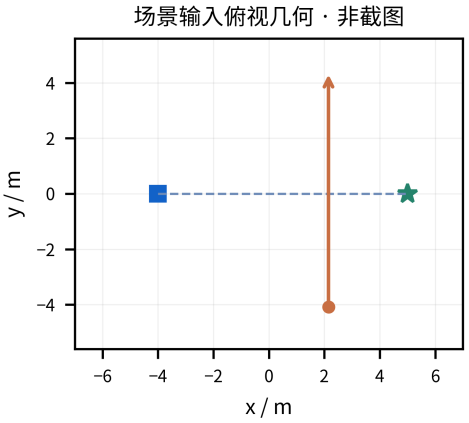
旧开发几何与失败保留；俯视几何来自场景清单，不将新 seed 当作新布局。

该任务族在真实Gazebo原生帧中呈现何种机器人、参与者与障碍布局

六种不同任务族各一张既有N05开发集真实画面；原几何与超时保留，不算新独立布局或正式性能

F07 单参与者横穿：N05 开发场景与真实仿真画面





共同观察尺度；蓝色=机器人起点，绿色=目标，橙色=1名参与者输入路径，灰色=静态障碍。

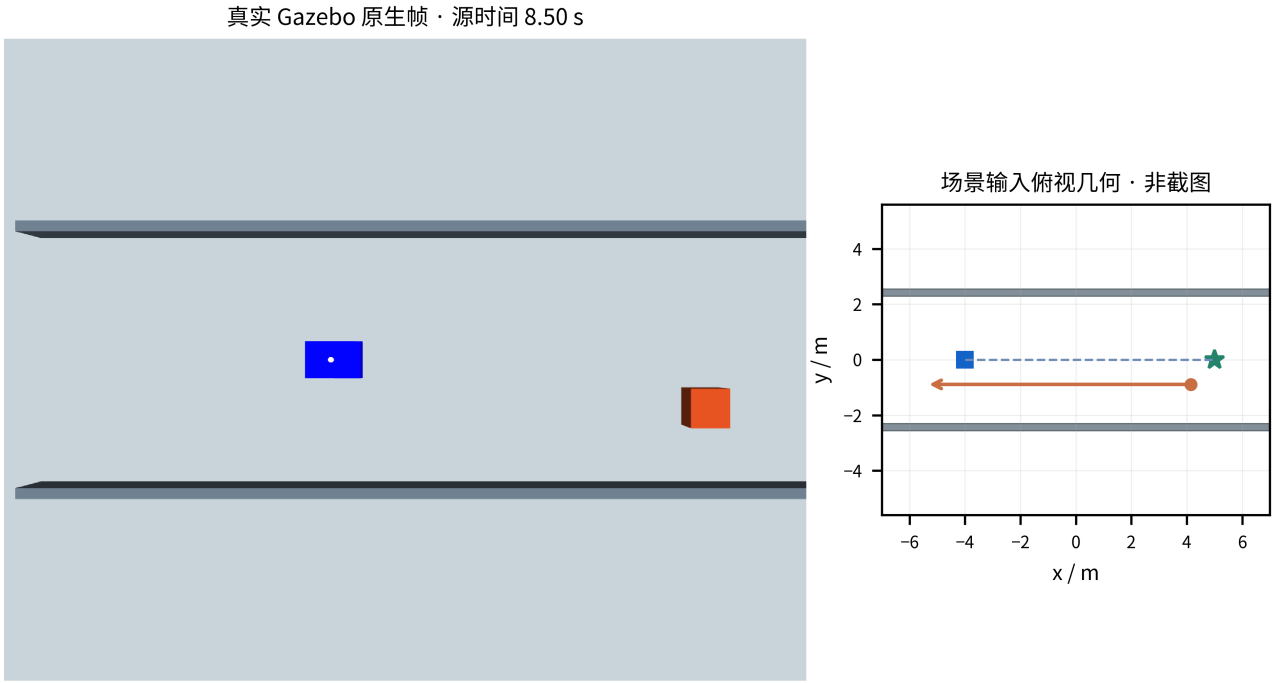
b02 / control / seed 263002003 / timeout；固定裁切 x=150–1950、全高 y=0–1440 px；原始 2560×1440 帧保留。

旧开发几何与失败保留；俯视几何来自场景清单，不将新 seed 当作新布局。

该任务族在真实Gazebo原生帧中呈现何种机器人、参与者与障碍布局

六种不同任务族各一张既有N05开发集真实画面；原几何与超时保留，不算新独立布局或正式性能

F08 迎面让行：N05 开发场景与真实仿真画面



共同观察尺度；蓝色=机器人起点，绿色=目标，橙色=1名参与者输入路径，灰色=静态障碍。

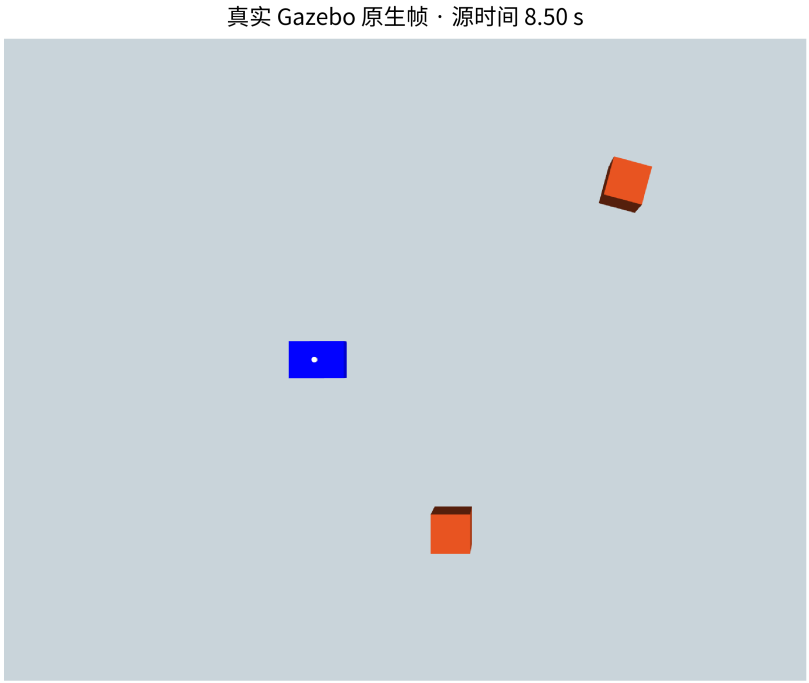
b04 / control / seed 263002005 / timeout；固定裁切 x=150–1950、全高 y=0–1440 px；原始 2560×1440 帧保留。

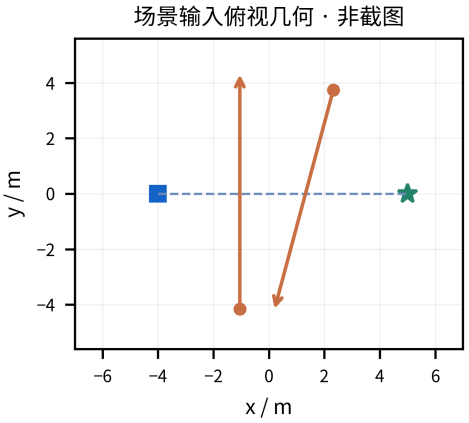
旧开发几何与失败保留；俯视几何来自场景清单，不将新 seed 当作新布局。

该任务族在真实Gazebo原生帧中呈现何种机器人、参与者与障碍布局

六种不同任务族各一张既有N05开发集真实画面；原几何与超时保留，不算新独立布局或正式性能

F09 连续交互：N05 开发场景与真实仿真画面





共同观察尺度；蓝色=机器人起点，绿色=目标，橙色=2名参与者输入路径，灰色=静态障碍。

b06 / control / seed 263002007 / timeout；固定裁切 x=150–1950、全高 y=0–1440 px；原始 2560×1440 帧保留。

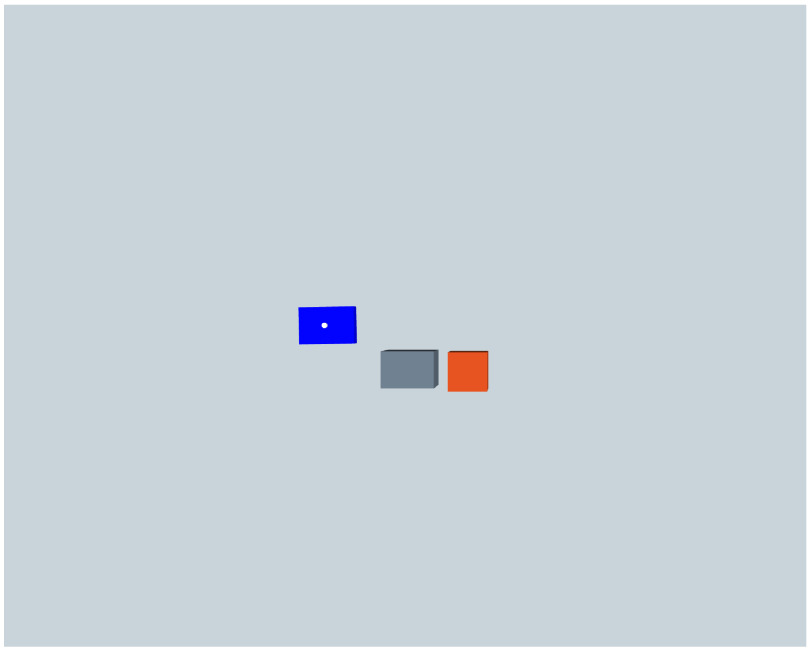
旧开发几何与失败保留；俯视几何来自场景清单，不将新 seed 当作新布局。

该任务族在真实Gazebo原生帧中呈现何种机器人、参与者与障碍布局

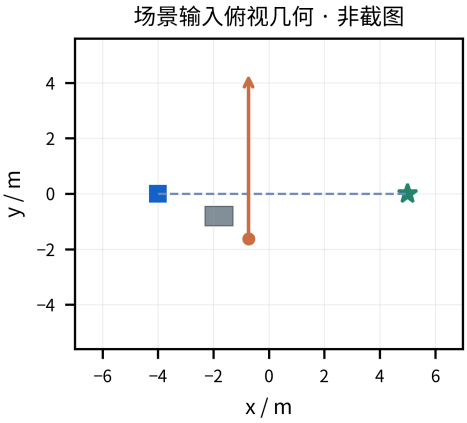
六种不同任务族各一张既有N05开发集真实画面；原几何与超时保留，不算新独立布局或正式性能

F10 遮挡出现：N05 开发场景与真实仿真画面

真实 Gazebo 原生帧 · 源时间 8.50 s



场景输入俯视几何 · 非截图



共同观察尺度；蓝色=机器人起点，绿色=目标，橙色=1名参与者输入路径，灰色=静态障碍。

b08 / control / seed 263002009 / timeout；固定裁切 x=150–1950、全高 y=0–1440 px；原始 2560×1440 帧保留。

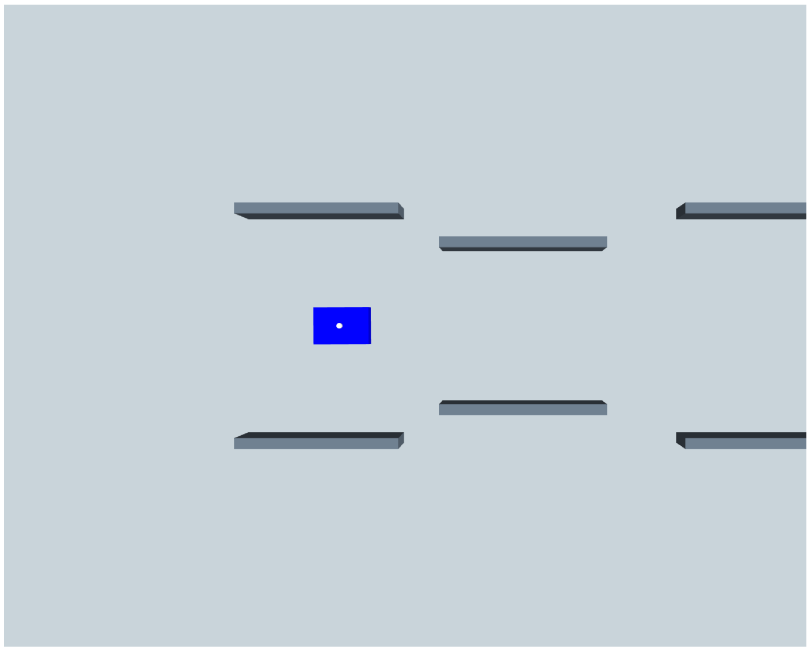
旧开发几何与失败保留；俯视几何来自场景清单，不将新 seed 当作新布局。

该任务族在真实Gazebo原生帧中呈现何种机器人、参与者与障碍布局

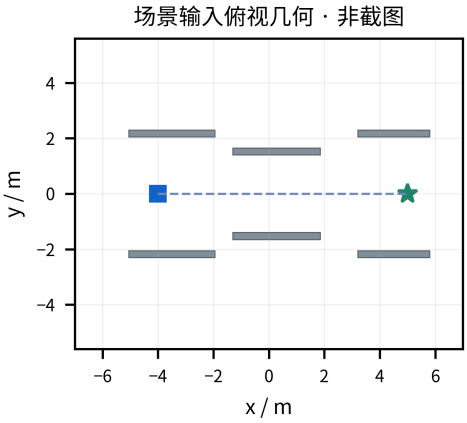
六种不同任务族各一张既有N05开发集真实画面；原几何与超时保留，不算新独立布局或正式性能

F11 宽度变化走廊：N05 开发场景与真实仿真画面

真实 Gazebo 原生帧 · 源时间 8.50 s



场景输入俯视几何 · 非截图



共同观察尺度；蓝色=机器人起点，绿色=目标，橙色=0名参与者输入路径，灰色=静态障碍。

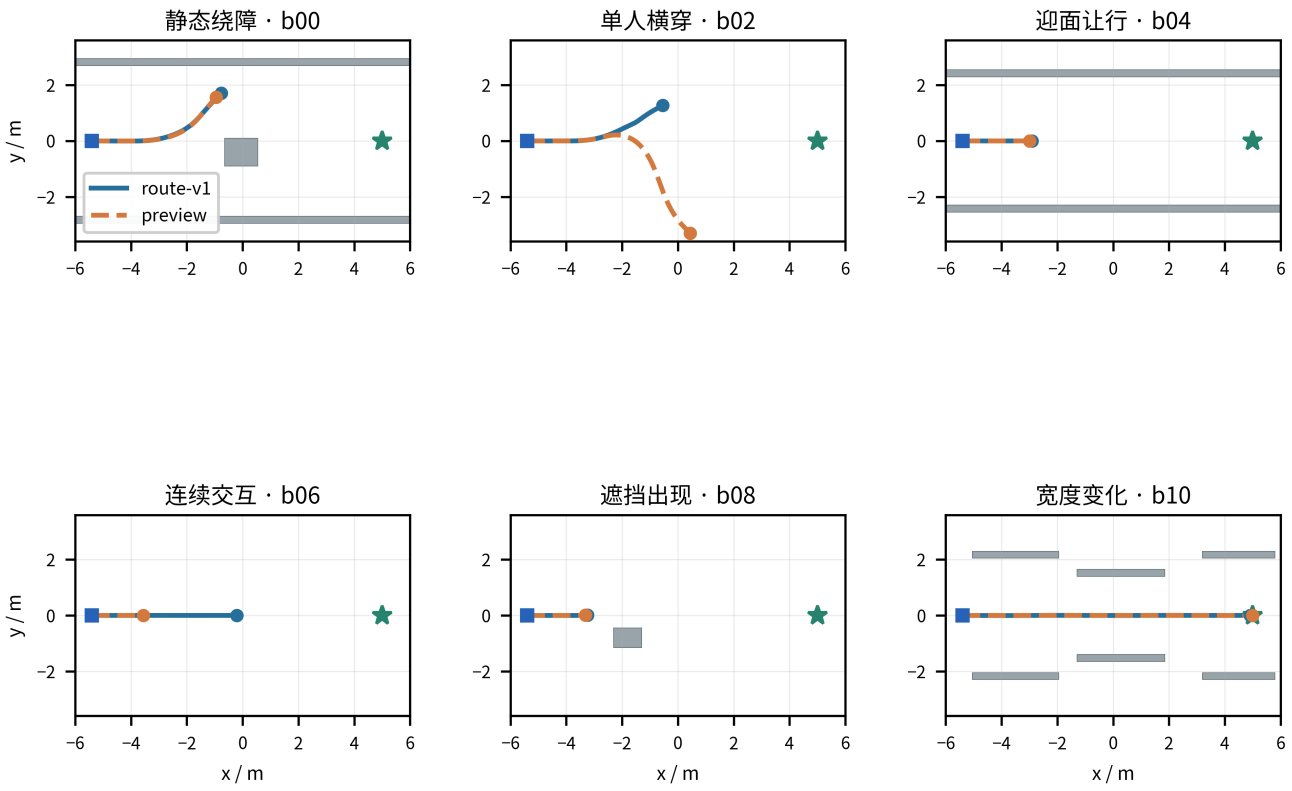
b10 / control / seed 263002011 / complete；固定裁切 x=150–1950、全高 y=0–1440 px；原始 2560×1440 帧保留。

旧开发几何与失败保留；俯视几何来自场景清单，不将新 seed 当作新布局。

该任务族在真实Gazebo原生帧中呈现何种机器人、参与者与障碍布局

六种不同任务族各一张既有N05开发集真实画面；原几何与超时保留，不算新独立布局或正式性能

NAV09 真实 model-state 轨迹：N05 两臂六任务族开发配对

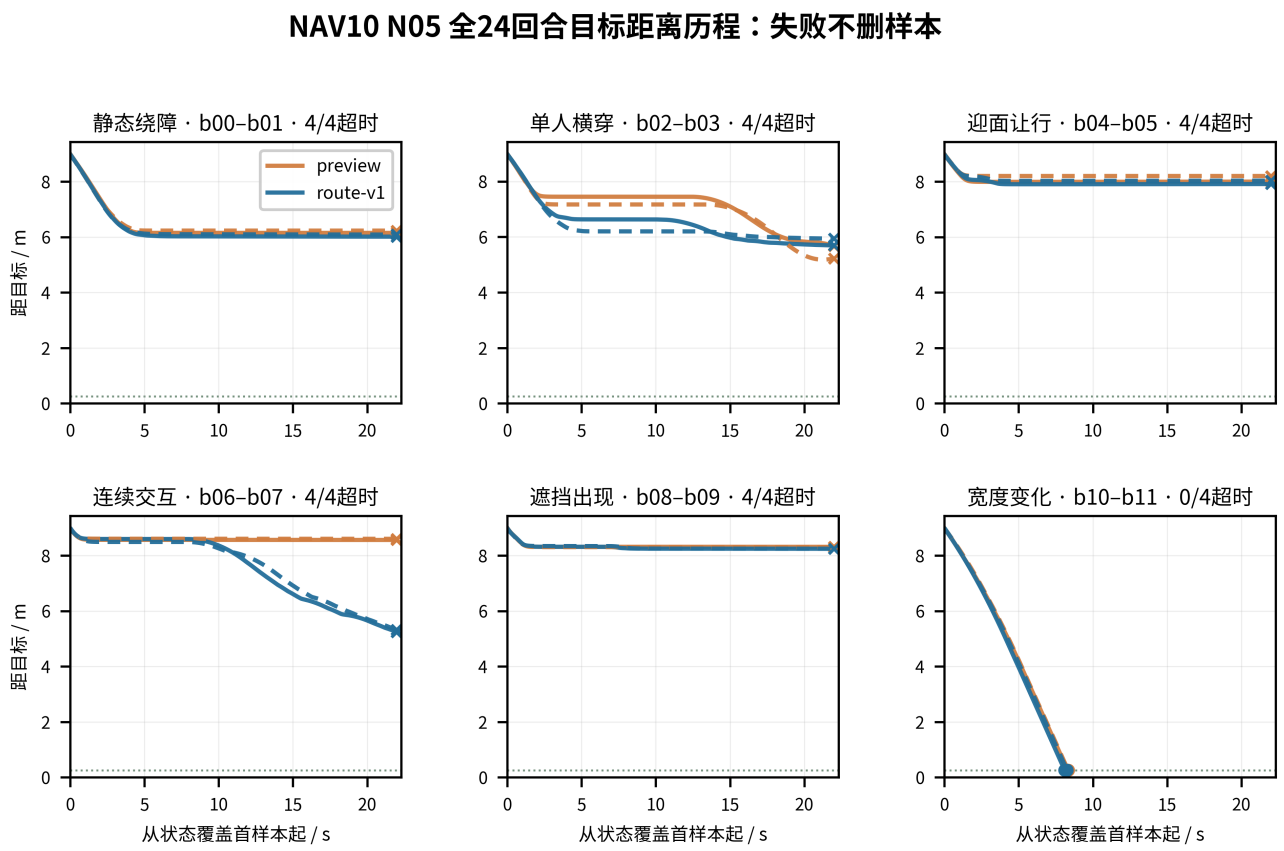


每族仅选首个开发块；两臂同布局/seed，线为真实模型位置，圆点为末样本；灰色=静态输入障碍。

不是五方法正式比较；六个块含失败，不能由路径长度推断安全或有效完成。

同布局同种子两臂的真实模型轨迹如何分化

每族仅首个开发块，两臂同布局/seed；含全部失败；不作正式性能或安全推断

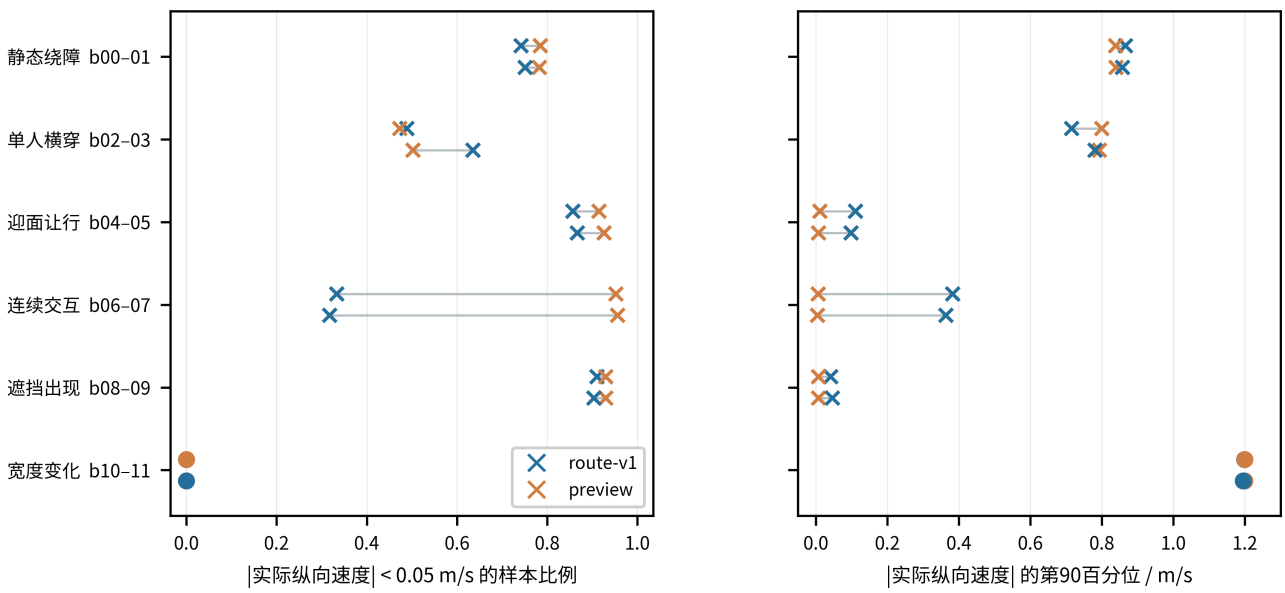


蓝/橙：route-v1/preview；实线/虚线：各族第1/2配对；×超时，○完成；绿虚线为0.25 m位置容差。

仅实际Gazebo模型位置；位置容差不含朝向或安全判据；开发诊断，不能推断正式性能。

六任务族两臂在22秒任务窗口内何时停滞或接近目标

全部24旧开发回合，按六族每族两个配对；位置容差不等于完成或安全；不作正式性能推断

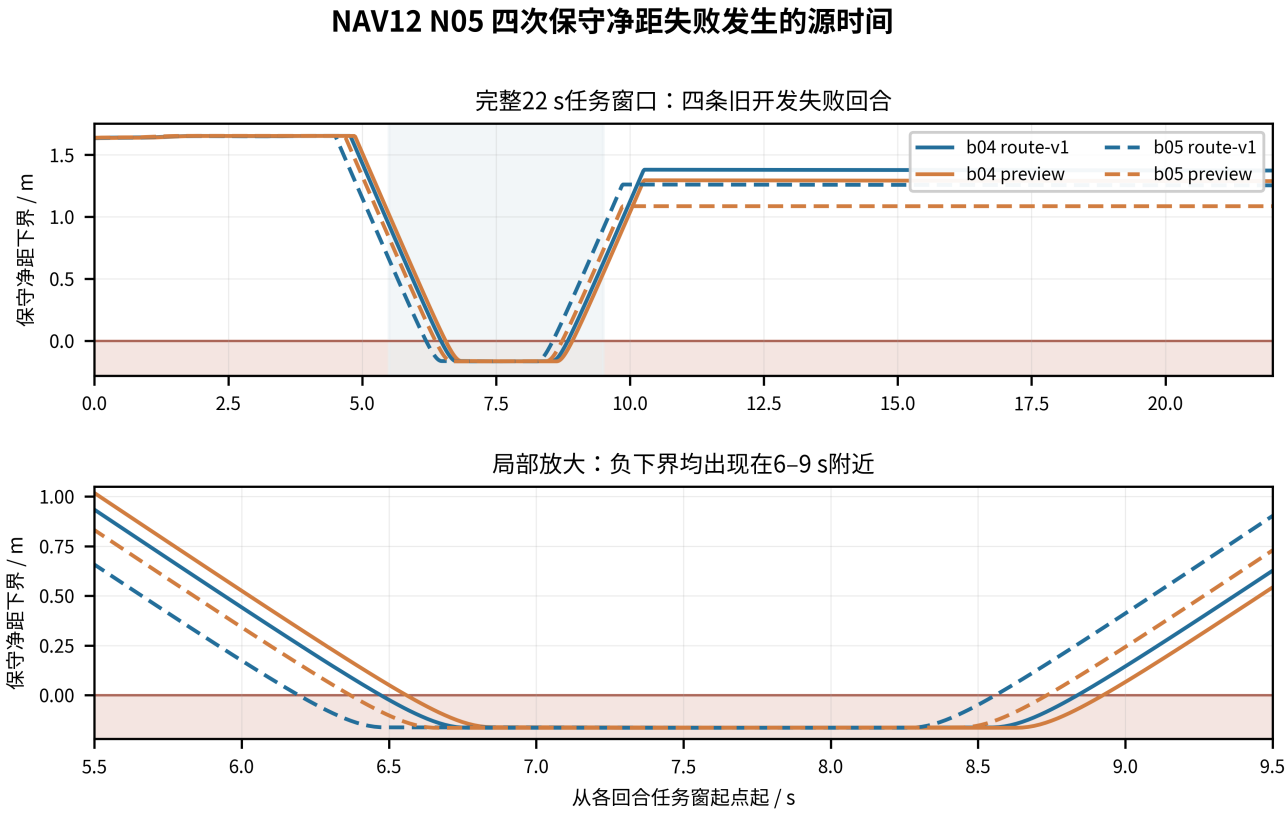


每族两组独立开发配对（上下两个灰色连接线）；×超时、○完成；所有24回合均显示。

50 Hz完整源时间窗；0.05 m/s仅探索性描述阈值。速度不证明碰撞安全或正式性能。

旧开发超时回合是否伴随持续低速以及各族两臂如何不同

全部24旧开发回合；0.05m/s仅探索性阈值；不作因果、安全或正式性能推断



实线b04、虚线b05；蓝route-v1、橙preview；红色区域为工程下界<0，灰蓝区为下图放大范围。

负下界触发工程安全门失败；不等同实际接触，也不是形式或实车安全证明。

四条旧开发工程净距下界何时转负、持续多久

完整呈现四个负下界回合；下界<0仅工程门失败，不等同实际碰撞或形式/实车安全